1、年度计划执行情况概述

2025 年是本项目执行的第一年。对照项目申请书的研究计划，项目组紧密围绕“事务型数据库系统执行历史高效验证”这一核心科学问题，按计划深入开展了调研与分析工作，并在“特定执行历史高效验证”这一研究方向上取得了进展，顺利完成了年度预期目标。

本年度，项目组重点攻克了基于小事务（Mini-Transactions）和时间戳两类特定结构的执行历史验证问题。针对传统验证算法在处理大规模、高并发工作负载时的性能瓶颈，提出了基于小事务的端到端验证方法，大幅提升了执行历史生成与验证的效率；针对在线生产环境下的实时监控需求，设计了基于时间戳的在线验证算法，突破了传统离线算法的局限性。相关两项主要成果均已被数据库领域顶级会议 ICDE 2025 录用发表。此外，针对“一般执行历史”的验证问题，项目组深入探索了基于 Hyper-polygraph 的 SMT 求解优化新思路。

以下将详细汇报本年度在特定执行历史验证（已完成工作）方面的具体研究进展，并简要汇报在一般执行历史验证（进行中工作）方面的进展。

2、研究工作主要进展

2.1 基于小事务（Mini-Transactions）的端到端高效验证方法

在数据库系统的黑盒测试中，常用的方法是生成大规模、高并发、大长度的一般事务（General Transactions, GT）工作负载。然而，这种方法面临“双重低效”的挑战：

第一，执行历史生成低效：在强隔离级别（如可串行化 SER、快照隔离 SI）下，高并发的长事务会导致数据库频繁阻塞或中止，难以生成包含足够多提交事务的有效历史。

第二，执行历史验证低效：由一般事务工作负载生成的依赖图规模庞大且稠密，验证 SER 或 SI 这类 NP-hard 问题的时间开销极高。

虽然减小事务规模可以缓解上述问题，但过于简单的事务往往难以触发复杂的数据异常（如写偏斜 Write Skew）。如何在保证数据异常刻画能力的同时提升执行历史生成效率与验证效率，是亟待解决的问题。

针对上述问题，项目组提出了一种基于小事务（Mini-Transactions, MTs）的解决方案，并开发了数据库测试工具 MTC。

- **小事务的定义与设计：**本项目将小事务定义为包含不超过 4 个读写操作的事务，且遵循“读-修改-写”（Read-Modify-Write, RMW）模式。这种紧凑的设计使得数据库执行速度显著加快，大幅降低了锁竞争和事务中止率。
- **数据异常刻画能力论证：**尽管结构简单，但项目组通过实证研究表明，小事务具有足够的语义丰富性，能够刻画现有文献及形式化框架中定义的 14 种典型数据异常，包括更新丢失（Lost Update）、写偏斜（Write Skew）、因果悖逆（Causality Violation）等。
- **线性或平方时间复杂度的执行历史验证算法：**利用小事务的 RMW 模式及通常的“写值唯一”假设，项目组设计了高效的小事务执行历史验证算法。具体而言，对于 SER 和 SI，验证算法的时间复杂度为 $O(N)$（其中，N 为执行历史中包含的事务数）。对于严格可串行化（SSER），验证算法的时间复杂度为 $O(N^2)$。对于轻量级事务（Lightweight Transactions），我们也设计了线性时间的线性一致性（Linearizability）验证算法。上述四个算法的核心洞察在于：小事务的 RMW 结构使得事务间的读写依赖（WR）、写写依赖（WW）几乎是确定的，从而避免了在巨大的搜索空间中进行盲目的搜索以及复杂的判环（Cycle Detection）操作。

实验结果表明，MTC 在端到端（执行历史生成与执行历史验证）的性能上优于现有的最先进工具（如 Cobra 与 PolySI）。具体而言，在 SER 验证上，MTC 比 Cobra 快约 5 倍；在 SI 验证上，MTC 比 PolySI 快约 1600 倍。在执行历史生成效率上，相比于一般事务，小事务在 PostgreSQL 等数据库上的生成中止率大幅降低，能够更高效地产生有效测试样本。在数据异常故障发现能力上，MTC 能够成功在 MariaDB Galera、PostgreSQL、MongoDB 等生产级数据库的多个版本中复现真实的隔离性 Bug。更进一步，初步实验表明 MTC（使用小事务负载）能以与 Elle（使用一般事务负载）相当的机率触发 PostgreSQL 与 MongoDB 数据库中的已知数据异常故障。

本部分工作对应申请书研究内容（3）“针对小事务执行历史的高效验证算法”，已发表于国际数据库会议 ICDE 2025。

2.2 基于时间戳的在线事务隔离性验证技术

现有的主流验证工具（如 Elle、dbcop、PolySI）多为离线工具，它们需要等待整个测试结束后，收集完整的执行历史再构建依赖图并进行验证。这种方式不适用于需要长期、持续监控的生产环境。虽然 Cobra 支持在线 SER 验证，但其依赖注入“栅栏事务”（Fence Transactions）的方法不仅影响性能，且无法应用于生产环境，同时也缺乏对 SI 隔离级别进行在线验证的支持。

项目组提出了将基于时间戳（Timestamp-based）的白盒验证思想扩展至在线场景的方案，设计了离线算法 CHRONOS 与在线算法 AION。

高效离线算法 CHRONOS：传统的 SI 验证需要构建 Polygraph 或 SSG 图，开销较大。CHRONOS 利用事务的开始时间戳与提交时间戳，将 SI 的公理化语义转化为对事务流的单遍扫描验证算法。该算法的时间复杂度仅为 $O(N \log N + M)$，其中 N 为执行历史中的事务数，M 为操作数。

在线验证算法 AION：将验证扩展到在线场景面临三大挑战：（1）异步导致的验证结果不稳定；（2）事务乱序到达导致的重检测（Re-checking）需求；（3）持续运行带来的内存管理压力。

为了应对不稳定性挑战，引入了超时机制（Timeout），允许在一定时间窗口内等待延迟到达的事务，从而稳定 EXT（外部一致性）公理的判定结果。针对重检测需求，设计了基于版本控制的数据结构（Versioned Frontier/Ongoing maps），支持高效地查询历史状态，从而能够以增量的方式处理因乱序到达（也就是，新到达事务的开始时间早于已处理事务的提交时间）引发的冲突检测与读视图修正。最后，为了缓解内存管理压力，设计了基于时间窗口的保守垃圾回收机制，定期将不再需要的历史数据和元数据从内存移至磁盘，确保持续运行的内存稳定性。

工具成功在 TiDB、YugabyteDB 与 Dgraph 等分布式数据库上部署运行，并利用轻量级手段（如 CDC、WAL 日志解析）提取了时间戳信息，验证了“基于时间戳测试方法”的可行性。

实验结果表明，在离线场景下，CHRONOS 可在数十秒内验证包含一百万个事务的执行历史，而现有工具（如 PolySI, Viper）往往超时或内存溢出。在线验证工具 AION（针对 SI）和 AION-SER（针对 SER）能够维持约 12K TPS 的持续验证吞吐量，且对数据库本身的性能影响较小（约 5%）。

本部分工作对应申请书研究内容（4）“针对带时间戳执行历史的高效验证算法”，已发表于国际数据库会议 ICDE 2025。

2.3 针对一般执行历史的强隔离性快速验证（进行中；仅作简要介绍）

在研究针对特定结构（小事务、带时间戳）执行历史的高效验证课题时，项目组也在探索针对一般执行历史（General Histories）的验证问题。现有的基于 SMT 求解器的验证方法（如 Cobra、PolySI）通常依赖通用的求解器（如 MonoSAT），未能充分利用数据库负载的领域特征。此外，现有工具普遍依赖“写值唯一”（Unique Value）假设，无法处理包含重复写值（Duplicate Value）的真实业务负载。

为此，项目组研发了首个能处理 Duplicate Value 一般执行历史的强隔离级别验证工具 VeriStrong。为了提高验证效率，VeriStrong 集成了领域知识制导的 SMT 求解策略。该工作已被 VLDB 2026 录用，项目组正在进行后续扩展工作。

本部分工作对应申请书研究内容（1）“基于 CDCL 搜索框架的高效验证算法”的深化与拓展。

【以下内容未提交系统】

四、 研究成果目录

本年度主要产出 2 篇 CCF-A 类学术论文。

1. 代表性论著（已发表/录用）

1. **Hengfeng Wei**, Jiang Xiao, Na Yang, Si Liu, Zijing Yin, Yuxing Chen, Anqun Pan. "Boosting End-to-End Database Isolation Checking via Mini-Transactions". *2025 IEEE 41st International Conference on Data Engineering (ICDE)*, 2025. (**CCF-A 类会议**)
    - *标注情况：* 标注项目编号 6247076292。

- *成果简介：* 提出了小事务（MTs）概念及其高效验证算法，解决了强隔离级别下历史生成与验证的双重效率瓶颈，开发了工具 MTC。

2. **Hexu Li**, **Hengfeng Wei***, Hongrong Ouyang, Yuxing Chen, Na Yang, Ruohao Zhang, Anqun Pan. "Online Timestamp-based Transactional Isolation Checking of Database Systems". *2025 IEEE 41st International Conference on Data Engineering (ICDE)*, 2025. (**CCF-A 类会议**)
   - *标注情况：* 标注项目编号 6247076292。
   - *成果简介：* 首次实现了针对 SI 和 SER 的在线高效验证，提出了 CHRONOS 和 AION 算法，解决了在线验证中的不稳定性与内存管理难题。

五、 人才培养与学术交流

1. **人才培养：** 本年度依托该项目，指导硕士研究生 3 名。其中，硕士生李和煦作为第一作者在 ICDE 2025 上发表论文。
2. **学术交流：** 项目组成员杨娜与李和煦已于 2025 年 5 月赴中国香港参加 ICDE 2025 会议。此外，项目组与 ETH Zurich 及腾讯数据库团队保持了紧密的合作关系。

六、 下一年度工作计划

2026 年度将继续深化一般执行历史的验证研究，并启动 SMC&DPOR 框架的探索，具体计划如下：

1. **完善一般执行历史验证技术：** 完成 VERISTRONG 工具的优化与开源工作，投稿顶级期刊或会议（如 VLDB, TODS）。重点解决 SMT 求解器在大规模 Hyper-polygraph 上的可扩展性问题。
2. **探索 SMC&DPOR 搜索框架：** 按照申请书规划，启动“基于 SMC&DPOR 搜索框架的高效验证算法”研究。探索如何将无状态模型检查（SMC）与动态偏序约简（DPOR）技术应用于数据库事务历史的验

证，力争在不依赖 SMT 求解器的情况下，实现对一般历史的时间空间最优搜索。